

Тема: Разработка приложений с использованием коллекций

Реализовать консольное приложение, удовлетворяющее следующим требованиям:

Программа должна представлять собой консольное приложение с **меню управления**. Реализуйте следующие пункты:

1. Первичная инициализация (Загрузка базы)

- **Обязательное условие:** При его выполнении исходная коллекция (согласно вашему типу: `ArrayList`, `LinkedList` и т.д.) должна быть автоматически заполнена **не менее чем 10 эталонными строками**, подготовленными заранее в коде программы.
- Инициализация должна гарантировать наличие тестовых данных для немедленной проверки алгоритмов фильтрации и трансформации.

2. Интерактивное добавление (Валидация)

- Реализуйте возможность ручного ввода новой строки пользователем.
- **Обязательное условие:** Перед добавлением в коллекцию программа должна проверить строку на соответствие формату (например, наличие нужных разделителей и корректность типов данных). Если строка некорректна — вывести ошибку и не добавлять её.

3. Обработка и трансформация (Бизнес-логика)

- При выборе этого пункта выполняется основной алгоритм задачи: фильтрация по условиям, удаление лишних данных и создание итогового словаря (**Map**).
- Результат трансформации (словарь) должен быть **отсортирован** согласно требованиям варианта.

4. Отчетность (`StringBuilder`)

- Вывод результата должен осуществляться только через сборку данных в один объект `StringBuilder`.
- Формат вывода: `[КЛЮЧ] -> [ЗНАЧЕНИЕ]`, где каждая запись начинается с новой строки.

Детализация Бизнес-логики:

- **Сложный поиск (Фильтрация):** Из исходной коллекции необходимо отобрать элементы, соответствующие как минимум двум критериям (например: пороговое значение числового поля + соответствие текстовому шаблону).

- **Трансформация данных:** Для отобранных элементов необходимо выполнить преобразование:
 - o Часть исходных данных (технические ID, служебные пометки) должна быть удалена.
 - o Оставшиеся данные должны быть преобразованы в соответствующие типы (например, `String` -> `Double`) или объединены в новые логические блоки.

- **Агрегация в Словарь (Map):** Результаты трансформации должны быть помещены в объект **Map**, где:

- o **Ключ:** уникальный идентификатор или категория (сформированная из исходной строки).
- o **Значение:** накопленный результат (сумма, список весов или объект данных).

- **Обязательная сортировка:** Итоговый словарь должен быть отсортирован. В зависимости от задания это может быть:

- o Сортировка по ключам (использование `TreeMap`).
- o Сортировка по значениям (через промежуточный список).

Индивидуальные задания

Вариант 1. Крипто-биржа: Анализ крупных сделок

Бизнес-контекст: Вы работаете в отделе мониторинга криптовалютной биржи. Ваша задача — выявить активных трейдеров, которые совершают крупные успешные сделки, и сгруппировать их по активам.

- **Вход (ArrayList):** Строки формата `ID_ТРАНЗАКЦИИ:ТИКЕР:СУММА:СТАТУС` (Разделитель `:`).
- **Условия поиска:** Статус транзакции — `DONE`, сумма сделки — строго более `0.5 BTC` (или другой валюты).
- **Трансформация:** Удалить технический `ID_ТРАНЗАКЦИИ`. Преобразовать `СУММА` в `Double`.
- **Словарь (Map):** Ключ — `ТИКЕР` (например, `BTC`, `ETH`), Значение — суммарный объем всех подходящих сделок по этому активу.
- **Сортировка:** По алфавитному названию тикеров.

Вариант 2. HR-аналитика: Фонд оплаты труда

Бизнес-контекст: Руководство хочет пересмотреть бюджет. Нужно собрать данные о расходах на зарплаты опытных сотрудников, исключив административный персонал.

- **Вход (LinkedList):** Строки формата `ФАМИЛИЯ;ОТДЕЛ;СТАЖ;ЗАРПЛАТА` (Разделитель `;`).
- **Условия поиска:** Стаж работы в компании более 3 лет, отдел — любой, кроме `HR`.
- **Трансформация:** Удалить `ФАМИЛИЯ`. Преобразовать `ЗАРПЛАТА` в `Integer`.
- **Словарь (Map):** Ключ — Название отдела, Значение — Общая сумма зарплат всех подходящих сотрудников отдела.
- **Сортировка:** По убыванию суммы (самые «дорогие» отделы вверху).

Вариант 3. Склад-маркет: Борьба с дефицитом

Бизнес-контекст: Система управления складом сигнализирует о нехватке товаров. Нужно составить отчет по конкретным брендам электроники, запасы которых критически малы.

- **Вход (ArrayList):** Строки формата `АРТИКУЛ|КАТЕГОРИЯ|БРЕНД|КОЛВО` (Разделитель `|`).
- **Условия поиска:** Категория — `Electronics`, количество на складе — менее 10 штук.
- **Трансформация:** Удалить `АРТИКУЛ`. Преобразовать `КОЛВО` в `Integer`.
- **Словарь (Map):** Ключ — Название бренда, Значение — Общее количество всех дефицитных единиц этого бренда.
- **Сортировка:** По алфавиту брендов.

Вариант 4. Служба доставки: Тяжелые грузы

Бизнес-контекст: Логистический центр оптимизирует доставку. Необходимо выделить города, куда отправляются тяжелые посылки на дальние расстояния, чтобы назначить туда грузовой транспорт.

- **Вход (ArrayList):** Строки формата `ЗАКАЗ_ID/ГОРОД/ВЕС/ДИСТАНЦИЯ` (Разделитель `/`).
- **Условия поиска:** Дистанция перевозки более 100 км, вес посылки более 5.0 кг.
- **Трансформация:** Удалить `ЗАКАЗ_ID`. Город привести к верхнему регистру (`UPPERCASE`). `ВЕС` преобразовать в `Double`.
- **Словарь (Map):** Ключ — Город, Значение — Список (`List<Double>`) всех весов подходящих посылок для этого города.
- **Сортировка:** По названию городов.

Вариант 5. Платная клиника: Эффективность врачей

Бизнес-контекст: Администрация клиники анализирует выручку кардиологического отделения. Нужно понять, какую общую сумму приносят консультации врачей-кардиологов.

- **Вход (ArrayList):** Строки формата `ВРАЧ_ID_СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ_ПАЦИЕНТ_ЦЕНА` (Разделитель `_`).
- **Условия поиска:** Специализация — `Cardiology`, стоимость приема — выше 2000 руб.
- **Трансформация:** Удалить `ФИО ПАЦИЕНТ`. Объединить `ВРАЧ_ID` и `СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ` в одну строку. `ЦЕНА` -> `Integer`.

- **Словарь (Map):** Ключ — Комбинированная строка "ID-Специализация", Значение — Итоговая выручка этого врача за смену.
- **Сортировка:** По убыванию выручки.

Вариант 6. Кибербезопасность: Атаки на сервер

Бизнес-контекст: Системный администратор изучает логи. Нужно составить список IP-адресов, с которых поступает много запросов с ошибками доступа.

- **Вход (LinkedList):** Строки формата IP, МЕТОД, КОД_ОТВЕТА, РАЗМЕР_КБ (Разделитель ,).
- **Условия поиска:** Код ответа сервера — 404 или 500, размер переданных данных — более 0 Кб.
- **Трансформация:** Удалить технический МЕТОД (GET/POST). Объединить IP и КОД_ОТВЕТА.
- **Словарь (Map):** Ключ — IP адрес, Значение — Количество (счетчик) зафиксированных ошибок с этого адреса.
- **Сортировка:** По количеству ошибок (от самых активных адресов).

Вариант 7. Геймдев: Популярные RPG

Бизнес-контекст: Издательство игр анализирует рынок. Нужно собрать статистику продаж игр в жанре RPG, которые получили высокие оценки от критиков.

- **Вход (ArrayList):** Строки формата НАЗВАНИЕ : ЖАНР : РЕЙТИНГ : ПРОДАЖИ (Разделитель :).
- **Условия поиска:** Рейтинг игры выше 8.5, жанр — строго RPG.
- **Трансформация:** Удалить ЖАНР. ПРОДАЖИ (в тыс. копий) преобразовать в Integer.
- **Словарь (Map):** Ключ — Название игры, Значение — Объем продаж.
- **Сортировка:** По названию игры в алфавитном порядке.

Вариант 8. Архив библиотеки: Редкие фонды

Бизнес-контекст: Библиотека проводит оцифровку старых книг. Нужно составить список авторов, чьи книги были изданы до 2000 года и имеются в нескольких экземплярах.

- **Вход (LinkedList):** Строки формата ISBN ; АВТОР ; ГОД ; ЭКЗЕМПЛЯРЫ (Разделитель ;).
- **Условия поиска:** Год издания — до 2000 года, количество экземпляров — более 1.
- **Трансформация:** Удалить технический код ISBN. ЭКЗЕМПЛЯРЫ преобразовать в Integer.
- **Словарь (Map):** Ключ — Автор, Значение — Общее количество доступных старых книг этого автора.
- **Сортировка:** По алфавиту авторов.

Вариант 9. Аэропорт: Дальние рейсы

Бизнес-контекст: Диспетчерская служба анализирует нагрузку на флот Boeing. Необходимо рассчитать среднее время в пути по разным направлениям для этого типа самолетов.

- **Вход (ArrayList):** Строки формата РЕЙС#НАПРАВЛЕНИЕ#ВРЕМЯ_МИН#САМОЛЕТ (Разделитель #).
- **Условия поиска:** Время полета — более 300 минут, тип самолета — содержит слово Boeing.
- **Трансформация:** Удалить номер РЕЙС. ВРЕМЯ_МИН преобразовать в Integer.
- **Словарь (Map):** Ключ — Направление, Значение — Среднее время полета (сумма минут / количество рейсов).
- **Сортировка:** По увеличению времени полета.

Вариант 10. Фитнес-центр: Премиум-клиенты

Бизнес-контекст: Отдел маркетинга готовит рассылку. Нужно собрать данные о выручке от продажи длительных абонементов класса Premium.

- **Вход (LinkedList):** Строки формата ID_КЛИЕНТА | ТИП | СРОК_МЕС | ЦЕНА (Разделитель |).
- **Условия поиска:** Тип абонемента — Premium, срок действия — от 6 месяцев и выше.
- **Трансформация:** Удалить ID_КЛИЕНТА. Объединить ТИП и СРОК_МЕС в строку (например, "Premium 12 мес"). ЦЕНА -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Сформированная строка типа абонемента, Значение — Общая сумма выручки по этой категории.

- **Сортировка:** По сумме выручки (от прибыльных к убыточным).

11. Онлайн-кинотеатр: Тренды просмотров

Бизнес-контекст: Платформа хочет поощрить создателей контента, чьи фильмы популярны и имеют высокий рейтинг. Нужно сгруппировать фильмы по жанрам и посчитать их общее количество просмотров.

- **Вход (ArrayList):** ID_ФИЛЬМА : НАЗВАНИЕ : ЖАНР : ПРОСМОТРЫ : РЕЙТИНГ (Разделитель :).
- **Условия поиска:** Рейтинг — строго выше 8.0, количество просмотров — более 100 000.
- **Трансформация:** Удалить ID_ФИЛЬМА. Объединить НАЗВАНИЕ и РЕЙТИНГ. ПРОСМОТРЫ -> Integer.
- **Словарь (Map):** Ключ — Жанр, Значение — Суммарное количество просмотров всех топовых фильмов в этом жанре.
- **Сортировка:** По убыванию просмотров.

12. Экологический мониторинг: Качество воздуха

Бизнес-контекст: Городская служба экологии анализирует датчики, зафиксировавшие опасный уровень загрязнения CO2, чтобы выявить самые проблемные районы.

- **Вход (LinkedList):** ID_ДАТЧИКА ; РАЙОН ; CO2_УРОВЕНЬ ; ТЕМПЕРАТУРА (Разделитель ;).
- **Условие поиска:** Уровень CO2 выше 400 единиц, температура воздуха выше 25 градусов.
- **Трансформация:** Удалить ID_ДАТЧИКА. Район перевести в lowercase. CO2_УРОВЕНЬ -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Район, Значение — Список всех зафиксированных критических показателей CO2.
- **Сортировка:** По названию района.

13. Налоговая служба: Проверка самозанятых

Бизнес-контекст: Налоговая анализирует доходы граждан по категориям услуг, чтобы выделить наиболее прибыльные сферы деятельности.

- **Вход (LinkedList):** ИНН | КАТЕГОРИЯ | ДОХОД | МЕСЯЦ (Разделитель |).
- **Условие поиска:** Доход за месяц более 50 000 руб., категория — любая, кроме «Аренда».
- **Трансформация:** Удалить ИНН. Категорию объединить с названием месяца. ДОХОД -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Категория, Значение — Общая сумма задекларированного дохода.
- **Сортировка:** По сумме дохода (от большего к меньшему).

14. Ресторанный бизнес: Анализ меню

Бизнес-контекст: Шеф-повар хочет убрать из меню непопулярные, но дорогие в приготовлении блюда. Нужно проанализировать продажи позиций с высокой себестоимостью.

- **Вход (ArrayList):** БЛЮДО / КАТЕГОРИЯ / ЦЕНА / ПРОДАНО_ШТ (Разделитель /).
- **Условие поиска:** Цена выше 1500 руб., продано менее 5 порций за смену.
- **Трансформация:** Удалить КАТЕГОРИЯ. Название блюда сделать UPPERCASE. ЦЕНА -> Integer.
- **Словарь (Map):** Ключ — Название блюда, Значение — Сумма потенциальной упущенной выручки (Цена * Продано).
- **Сортировка:** По названию блюда.

15. Умный дом: Энергопотребление

Бизнес-контекст: Система оптимизирует затраты. Нужно найти бытовые приборы, которые работают слишком долго и потребляют много энергии в режиме ожидания.

- **Вход (ArrayList):** ПРИБОР_КОМНАТА_МОЩНОСТЬ_ВРЕМЯ (Разделитель _).
- **Условие поиска:** Мощность выше 100 Вт, время работы более 10 часов.
- **Трансформация:** Удалить КОМНАТА. Название прибора и время объединить. МОЩНОСТЬ -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Прибор, Значение — Общее потребление (Мощность * Время).

- **Сортировка:** По Ключу.

16. ЖД Вокзал: Загрузка направлений

Бизнес-контекст: Диспетчер анализирует заполняемость вагонов на дальние рейсы, чтобы добавить дополнительные поезда.

- **Вход (LinkedList):** НОМЕР_ПОЕЗДА, МАРШРУТ, МЕСТ_ВСЕГО, МЕСТ_СВОБОДНО (Разделитель ,).
- **Условие поиска:** Маршрут содержит «Москва», свободных мест меньше 10% от общего количества.
- **Трансформация:** Удалить НОМЕР_ПОЕЗДА. Рассчитать процент занятых мест.
- **Словарь (Map):** Ключ — Маршрут, Значение — Количество переполненных поездов на этом направлении.
- **Сортировка:** По количеству поездов (убывание).

17. Университет: Научные публикации

Бизнес-контекст: Деканат оценивает активность кафедр. Нужно собрать данные по публикациям в журналах высокого уровня.

- **Вход (ArrayList):** АВТОР : КАФЕДРА : ЖУРНАЛ : ИНДЕКС_ЦИТИРОВАНИЯ (Разделитель :).
- **Условие поиска:** Индекс цитирования выше 5.0, кафедра не «Философия».
- **Трансформация:** Удалить АВТОР. Название кафедры и журнала объединить.
- **Словарь (Map):** Ключ — Кафедра, Значение — Список всех журналов, где публиковались её сотрудники.
- **Сортировка:** По названию кафедры.

18. Рекламное агентство: Эффективность кликов

Бизнес-контекст: Маркетолог изучает, какие площадки приносят самых дешевых клиентов в рамках рекламной кампании.

- **Вход (ArrayList):** ПЛОЩАДКА ; ПЕРЕХОДЫ ; ЗАТРАТЫ ; КОНВЕРСИЯ (Разделитель ;).
- **Условие поиска:** Конверсия выше 2%, количество переходов более 500.
- **Трансформация:** Удалить КОНВЕРСИЯ. Рассчитать стоимость одного перехода (ЗАТРАТЫ / ПЕРЕХОДЫ).
- **Словарь (Map):** Ключ — Площадка, Значение — Средняя стоимость клика.
- **Сортировка:** По стоимости клика (от дешевых к дорогим).

19. Турагентство: Горящие туры

Бизнес-контекст: Менеджеру нужно быстро найти варианты для клиентов, ищущих недорогой отдых в отелях высокого класса.

- **Вход (ArrayList):** СТРАНА#ОТЕЛЬ#ЗВЕЗД#ЦЕНА (Разделитель #).
- **Условие поиска:** Звездность отеля — 5, цена за тур ниже 100 000 руб.
- **Трансформация:** Удалить ОТЕЛЬ. Страну и Звезды объединить. ЦЕНА -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Страна, Значение — Количество доступных горящих туров.
- **Сортировка:** По Ключу.

20. Автосервис: Гарантийный ремонт

Бизнес-контекст: Мастер оценивает надежность запчастей. Нужно выявить детали конкретных брендов, которые вышли из строя слишком быстро.

- **Вход (LinkedList):** ДЕТАЛЬ | БРЕНД | СРОК_МЕС | ПРИЧИНА (Разделитель |).
- **Условие поиска:** Срок службы менее 6 месяцев, причина — «Заводской брак».
- **Трансформация:** Удалить ПРИЧИНА. Объединить БРЕНД и ДЕТАЛЬ.
- **Словарь (Map):** Ключ — Бренд, Значение — Общее количество бракованных деталей этого производителя.
- **Сортировка:** По количеству брака.

21. Телеком: Анализ роуминга

Бизнес-контекст: Оператор связи выявляет абонентов, которые тратят большие объемы трафика в международном роуминге, чтобы предложить им специальный пакет данных.

- **Вход (ArrayList):** ID_АБОНЕНТА : СТРАНА : ТРАФИК_МБ : СТОИМОСТЬ (Разделитель :).
- **Поиск:** Страна — любая, кроме «Russia», объем трафика — более 5000 МБ.
- **Трансформация:** Удалить ID_АБОНЕНТА. Название страны привести к UPPERCASE. СТОИМОСТЬ -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Страна, Значение — Общая сумма выручки от тяжелого трафика.
- **Сортировка:** По убыванию выручки.

22. Агентство недвижимости: Элитное жилье

Бизнес-контекст: Риелтор составляет каталог для инвесторов. Нужно выделить объекты в центре города с большой площадью, но по цене ниже рыночной (акционные предложения).

- **Вход (LinkedList):** ID_ОБЪЕКТА ; РАЙОН ; ПЛОЩАДЬ ; ЦЕНА (Разделитель ;).
- **Поиск:** Район — Center, площадь — более 100 м².
- **Трансформация:** Удалить ID_ОБЪЕКТА. Рассчитать цену за квадратный метр (ЦЕНА / ПЛОЩАДЬ).
- **Словарь (Map):** Ключ — Район, Значение — Список всех рассчитанных цен за м².
- **Сортировка:** По значению (от дешевых к дорогим).

23. Арт-галерея: Аукционные лоты

Бизнес-контекст: Куратор выставки готовит отчет о проданных картинах известных мастеров XIX века.

- **Вход (LinkedList):** ХУДОЖНИК | КАРТИНА | ГОД | ЦЕНА_МЛН (Разделитель |).
- **Поиск:** Год создания — между 1800 и 1900, цена — более 10.0 млн.
- **Трансформация:** Удалить ГОД. Объединить ХУДОЖНИК и КАРТИНА через дефис.
- **Словарь (Map):** Ключ — Художник, Значение — Суммарная стоимость всех его проданных шедевров.
- **Сортировка:** По алфавиту художников.

24. Киберспорт: Статистика турнира

Бизнес-контекст: Аналитик оценивает результативность игроков в дисциплине Shooter. Нужно выделить игроков с высоким показателем K/D (убийства/смерти).

- **Вход (ArrayList):** НИКНЕЙМ / КОМАНДА / УБИЙСТВА / СМЕРТИ (Разделитель /).
- **Поиск:** Количество убийств более 20, смертей — менее 5.
- **Трансформация:** Удалить КОМАНДА. Рассчитать коэффициент K/D (УБИЙСТВА / СМЕРТИ).
- **Словарь (Map):** Ключ — Никнейм, Значение — Коэффициент K/D.
- **Сортировка:** По значению коэффициента (от лучших к худшим).

25. Благотворительный фонд: Крупные меценаты

Бизнес-контекст: Фонд готовит благодарственные письма для компаний, которые сделали несколько крупных пожертвований на экологические проекты.

- **Вход (ArrayList):** КОМПАНИЯ_ПРОЕКТ_СУММА_ДАТА (Разделитель _).
- **Поиск:** Проект содержит слово «Есо», сумма — более 100 000 руб.
- **Трансформация:** Удалить ДАТА и ПРОЕКТ. Название компании — UPPERCASE.
- **Словарь (Map):** Ключ — Компания, Значение — Количество сделанных крупных взносов.
- **Сортировка:** По Ключу.

26. Городские парковки: Нарушители

Бизнес-контекст: Муниципальная служба выявляет «рекордсменов» по неоплаченному времени парковки в платных зонах.

- **Вход (LinkedList):** НОМЕР_АВТО, ЗОНА, МИНУТЫ, ШТРАФ (Разделитель ,).
- **Поиск:** Время парковки (МИНУТЫ) более 120, зона — «Премиум».

- **Трансформация:** Удалить ЗОНА. Номер авто оставить. ШТРАФ -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — Номер авто, Значение — Общая сумма штрафов.
- **Сортировка:** По убыванию штрафа.

27. Стриминговый сервис: Подкасты

Бизнес-контекст: Редакция сервиса ищет авторов подкастов об образовании, чьи выпуски дослушивают до конца.

- **Вход (ArrayList):** АВТОР:ТЕМА:ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:ПРОЦЕНТ_ДОСЛУШИВАНИЯ (Разделитель :).
- **Поиск:** Тема — Education, процент дослушивания — более 90%.
- **Трансформация:** Удалить ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. Тему и Автора объединить.
- **Словарь (Map):** Ключ — Автор, Значение — Количество популярных выпусков.
- **Сортировка:** По алфавиту авторов.

28. Метеостанция: Аномальная жара

Бизнес-контекст: Климатологи анализируют температурные рекорды в разных городах за летний период.

- **Вход (ArrayList):** ГОРОД;ДАТА;ТЕМПЕРАТУРА;ВЛАЖНОСТЬ (Разделитель ;).
- **Поиск:** Температура выше 35.0 градусов, влажность ниже 20%.
- **Трансформация:** Удалить ВЛАЖНОСТЬ. Город и Дату объединить в строку.
- **Словарь (Map):** Ключ — Город, Значение — Максимальная зафиксированная температура.
- **Сортировка:** По Ключу.

29. Издательство: Анализ тиражей

Бизнес-контекст: Отдел продаж оценивает успех авторов детективов, чьи книги требуют допечатки тиража.

- **Вход (ArrayList):** АВТОР#КНИГА#ТИРАЖ#ПРОДАНО (Разделитель #).
- **Поиск:** Продано более 95% от тиража, жанр (из названия или контекста) — детективы.
- **Трансформация:** Удалить ТИРАЖ. Рассчитать остаток книг на складе.
- **Словарь (Map):** Ключ — Автор, Значение — Список (List) названий всех его успешных книг.
- **Сортировка:** По алфавиту авторов.

30. Кофейня: Лояльность клиентов

Бизнес-контекст: Владелец сети кофеен хочет наградить клиентов, которые часто покупают авторские напитки в утренние часы.

- **Вход (LinkedList):** ID_КАРТЫ|НАПИТОК|ВРЕМЯ|ЦЕНА (Разделитель |).
- **Поиск:** Время — до 11:00, напиток — любой, кроме «Espresso» и «Americano».
- **Трансформация:** Удалить ВРЕМЯ. Название напитка — lowercase. ЦЕНА -> Double.
- **Словарь (Map):** Ключ — ID_КАРТЫ, Значение — Общая сумма, потраченная на авторский кофе.
- **Сортировка:** По сумме (от самых преданных клиентов).